

Received: июль 2016

DOI 546.16; 66.048

Получение перфтордекалина высокой чистоты

Лукашов О.И., Гореленко С.В., Зачесова Ю.В., Осипов Г.Н., Казаков П.В., Мирзабекова Н.С.,
Елеев А.Ф.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский
институт органической химии и технологии", Россия, 111024, Москва, ш. Энтузиастов,
23

e-mail: Dir@gosniiokht.ru

Аннотация: Разработан препаративный метод очистки перфтордекалина с применением низкотемпературной кристаллизации в присутствии органического соединения (разбавителя).

Ключевые слова: Перфтордекалин, кристаллизация

Известно, что перфторуглероды хорошо растворяют газы (кислород, азот, двуокись углерода), не образуя с ними каких либо химических соединений. Кроме того, перфторуглероды обладают высокой химической инертностью. Перечисленные свойства перфторуглеродов были использованы при создании кровезаменителей.

Первый отечественный заменитель крови «Перфторан», представляет собой 26-30% водную эмульсию перфтордекалина с рядом добавок. При этом разовая доза вводимого в кровеносное русло перфтордекалина может составлять 100 грамм. Столь высокая доза препарата приводит к чрезвычайно жестким требованиям по его чистоте. Для обычных лекарственных средств допускается содержание примесей на уровне 0,5-1%, что при дозе 500 мг (для многих препаратов дозы значительно меньше) составляет 2,5-5 мг примесей. Как показывает практика, поступление в организм примесей на таком уровне является приемлемым и не приводит к значительным побочным эффектам. В связи с этим, очистка технического перфтордекалина до значений на несколько порядков превышающих требования для большинства лекарственных препаратов, является необходимой.

В промышленности технический перфтордекалин получают фторированием смеси нафталина в декалине при температуре 350°C с использованием трехфтористого кобальта [1]. Известно, что процесс фторирования протекает по радикальному механизму и, как следствие, отличается низкой избирательностью и образованием значительного количества разнообразных примесей. Технический перфтордекалин состоит из смеси цис- и транс изомеров в соотношении примерно 1 : 1 (93 - 95%), а также содержит примеси перфторбутилциклогексана и перфторметилоктагидроиндена, имеющих близкие температуры кипения к основному веществу, которые невозможно удалить ректификацией.

В работе [2] подчеркивается, что первые образцы перфторированных кровезаменителей обладали значительным побочным действием, содержание примесей в этих препаратах менялось от партии к партии и только после разработки специальных методов очистки, которые в

большинстве случаев не разглашаются, удалось повысить чистоту коммерческих препаратов до 98%. Однако требования, предъявляемые к перфтордекалину как к субстанции, жестче на несколько порядков, в связи с этим содержание основного вещества должно быть не менее 99,9%.

Известен способ очистки технического перфтордекалина [3], основанный на его двукратной кристаллизации при низких температурах (минус 17 – минус 15°C), с получением образцов с содержания основного вещества 99,0 - 99,3%. К недостаткам данного способа можно отнести невозможность получения перфтордекалина с чистотой 99,9%, необходимой для производства медицинских препаратов на его основе. При выбранном способе кристаллизации, фактически из расплава, происходит значительный захват примесей кристаллами: варьирование скорости охлаждения в интервале 0,5 – 2°C/мин не приводит к снижению содержания примесей в твердой фазе.

Для очистки технического перфтордекалина нами был применен процесс низкотемпературной кристаллизации перфтордекалина в присутствии подходящего органического соединения (разбавителя), взятого в небольших количествах. Особенностью перфтордекалина (как и прочих перфторированных углеводородов) является низкая специфичность и энергия межмолекулярного взаимодействия, что приводит к легкости встраивания молекул перфторированных примесей в кристаллическую решетку растущего кристалла. Введение разбавителя снижает концентрацию примесей в зоне роста кристалла и повышает селективность связывания молекул перфтордекалина в ступеньке роста, что приводит к получению более совершенных кристаллов и как следствие – высокой степени их чистоты. В качестве разбавителя были выбраны органические соединения, имеющие температуру кипения не выше 80°C и температуру замерзания – ниже минус 30°C.

Было установлено, что на степень очистки влияет ряд факторов, основными из которых являются: природа разбавителя и его количество.

Так, при использовании алифатических углеводородов (пентан, гексан и др) количество вводимого разбавителя мало сказывается на степени очистки. Это связано, на наш взгляд с ограниченной растворимостью при 20°C перечисленных растворителей в перфтордекалине. Нами установлено, что однократная низкотемпературная кристаллизация как растворов, так и эмульсий алифатических углеводородов в техническом перфтордекалине приводит к снижению примесей всего в 2 – 3 раза (в кристаллическом осадке содержание перфтордекалина повышается до 97,5 - 98,3%). Для получения перфтордекалина с содержанием основного вещества не менее 99,9% необходимо не менее 4 – 5 кристаллизаций.

Хлорорганические соединения также ограниченно растворяются в перфтордекалине. Так, растворимость хлористого метилена при комнатной температуре составляет всего 2%. Однако в присутствии хлористого метилена эффективность очистки перфтордекалина выше, чем в присутствии алифатических углеводородов: однократная кристаллизация позволяет снизить содержание примесей до 1%. И для получения 99,9%-ного перфтордекалина требуется 3- 4 кристаллизации.

Полифторированные соединения при комнатной температуре смешиваются с перфтордекалином во всех отношениях, поэтому количество вводимого полифторированного соединения существенно влияет на степень удаления примесей. Нами показано, что в присутствии 5 – 6 % 1,2,2-трихлор-1,1,2-трифторэтана кристаллизуется образец с содержанием перфтордекалина 99,4%, а при применении 10 - 12% 1,2,2-трихлор-1,1,2-трифторэтана – 99,6%. Подобные результаты были получены при использовании перфтортриэтиламина.

Таким образом, для получения перфтордекалина с содержанием основного вещества не менее 99,9% требуется всего две кристаллизации с использованием 1,2,2-трихлор-1,1,2-трифторэтана или перфтортриэтиламина.

Однако следует отметить, что при каждой кристаллизации идет изменение изомерного состава (обогащение транс-изомером), для сохранения соотношения изомеров следует проводить

перекрестную кристаллизацию.

Экспериментальная часть

Кристаллизацию проводили в аппарате – кристаллизаторе BuchiGlasUster 316L, (друк – фильтр, объемом 500 мл снабженный рубашкой и дополнительным змеевиком над фильтрующей перегородкой). Содержание примесей определяли методом ГЖХ на хроматографе «HP 6890-5973 GC-MS EI» с масс-спектральным детектором, колонка HP-5MS, температура испарителя и детектора 250 °С. Определение проводили с программированным подъемом температуры – начальная температура 60 °С, затем со скоростью 10 градусов в минуту, подъем температуры до 250 °С. Энергия ионизации 70 эВ.

Кристаллизация в присутствии 1,2,2-трихлор-1,1,2-трифторэтана

В аппарат загружают 800 г 93,14% перфтордекалина и 80 г 1,2,2-трихлор-1,1,2-трифторэтана. Подачей теплоносителя с температурой минус 25°С в рубашку аппарата смесь быстро охлаждают до минус 5°С, затем охлаждение проводят со скоростью 0,5°С/час до достижения температуры минус 20°С. Открывают сливной вентиль и давлением сухого азота проводят фильтрацию до прекращения отделения маточного раствора. Подачей теплоносителя с температурой 0°С расплавляют кристаллы перфтордекалина. Добавляют 40 г 1,2,2-трихлор-1,1,2-трифторэтана и проводят еще один цикл кристаллизации, фильтрации и плавления, выдерживают 1 час в вакууме (10 мм рт.ст.). Получают 473 г очищенного перфтордекалина, содержание основного вещества составляет 99,93% (по данным ГЖХ-МС).

Список литературы

1. R.N. Haszeldine, F.J. Smith. Chem. Soc., 1950, 3617, 3622
2. J.G. Riess. Chem. Rev., 2001, 101, 2797-2919
3. Т.А. Биспен, А.Д. Кочнев, Д.Д. Молдавский, А.А. Сергеева. Патент РФ № 2 544 849 С1, 2014, 09.01.2014г. Бюллетень изобретений, 2015г., № 8.

Статья рекомендована к публикации членом редколлегии проф. С.М. Игумновым

Fluorine notes, Номер 5(108) 2016